HVDC 电源调研: 国内 800V 新品高毛利窗口预计较短，技术可复制后竞争回到供应链与制造规模；谷歌 V8 直流模块验证后的切换节点, 新供应商送样窗口与存量份额粘性

专家观点:

Q&A

目前 HVDC 产业的整体进展情况如何，国内外市场是否存在差异?

HVDC 产业在国内和海外市场的发展进度存在显著差异，目前国内市场的导入进展和渗透率均优于国外市场。以具体客户为例，在国内市场，阿里巴巴在增量需求中的 HVDC 使用率已超过 20%。相比之下，海外市场的典型客户谷歌在 2026 年的 HVDC 渗透率大约仅为 5%至 8%。不过，预计 2027 年海外市场将加速增长，例如谷歌配合 TPU V8 的放量，其在增量市场的渗透率有望提升数倍，达到近 30%。同期，国内市场预计将保持循序渐进的增长态势，渗透率可能维持在 20%以上但低于 30%的水平。综合来看，2027 年将是海外 HVDC 市场增速非常快的一年，而国内市场则将稳步推进。

除了阿里巴巴，国内还有哪些公司在采用 HVDC 方案，各自进展如何?

目前在国内，除了阿里巴巴之外，中国移动等运营商在 HVDC 的应用方面也比较成熟。在互联网行业，字节跳动的跟进速度较快，不仅在应用现有的低压 HVDC 方案，还在与欧陆通联合开发 800V 的 HVDC 技术，显示出其在研发层面的积极布局。

阿里巴巴和谷歌目前分别采用何种电压等级的 HVDC 方案?

阿里巴巴目前采用的是 240V 的低压 HVDC 方案，属于 400V 以下的架构。谷歌则采用±400V 的方案，该方案遵循 OCP 的 1.0 标准协议。目前，OCP 正在制定包含 0 到 800V 的 2.0 标准，但尚未最终确定。

阿里巴巴和谷歌在 HVDC 方案上的产业化节奏是怎样的?

阿里巴巴的产业化分为两步走。其现有的 240V 低压方案，即“巴拿马一代”，在增量市场的渗透率已超过 20%。同时，其正在开发的 800V“巴拿马二代”方案的研发工作已接近尾声，目前处于样品验证阶段，预计将在 2027 年开始进行机型试点。谷歌方面，其等效 800V 的±400V 方案将于 2027 年开始，随 V8 机型陆续释放，这将是其明年 HVDC 渗透率从今年的 5%-8%迅速增长至近 30%的主要原因。

考虑到数据中心存量设备通常不进行改造，谷歌的 HVDC 渗透率在 2028 年是否有可能达到 70%至 80%?

后年能否达到 70%至 80%的渗透率，主要取决于 2027 年方案的放量效果，以及在放量过程中不出现重大缺陷。由于 HVDC 的应用仅限于增量部署，存量设备一般不进行改造，因此这一目标的实现需要依赖于新部署的规模和速度。

英伟达在 HVDC 方案上的应用情况和未来规划是怎样的?

英伟达当前的主流方案仍然是低压 HVDC 和 UPS 两种模式并存。其正 800V 的方案目前尚处于验证阶段，根据当前进展，预计将在 2027 年年中随 Kyber 机架及 Rubin Ultra 平台一同推出。

业界对于 800V HVDC 架构的未来渗透率存在分歧，特别是考虑到推理机柜的单柜功率相对较低，您如何看待其未来几年的发展前景?

尽管推理场景的单卡功耗相对较低，但从整个技术路线来看，芯片的单卡功耗和整柜功耗都在持续提升。因此，从节能和降本的角度出发，HVDC 是必经之路，预计从 2026 年开始将逐渐普及。过去，技术复杂性和高成本是普及的主要障碍。但近两年成本问题已得到缓解，例如，提供给阿里巴巴的“巴拿马一代”低压方案成本已降至接近 0.6 元/瓦，与传统 UPS 方案的 0.4-0.5 元/瓦相差无几。成本问题的解决，意味着 HVDC 的普及已到达一个临界点。

除了成本因素，HVDC 方案在能效和可维护性方面相较于传统 UPS 方案有何优势?

HVDC 方案在能效和可维护性方面具备明显优势。首先，在端到端效率上，传统 UPS 方案通常在 89%至 90%左右，而 HVDC 方案的最低效率也能达到 92%以上，能效更高。其次，由于 HVDC 的电力转换级数更少，其系统架构相对更简单，从而提升了可维护性。综合考量成本、能效和可维护性，HVDC 技术已经到了普及的分水岭。

那么，未来功耗持续增长的推理机柜是否也大概率会采用 HVDC 方案?

是的，随着推理机柜的功耗越来越大，采用 HVDC 方案将成为趋势。

随着推理机柜功耗的提升，例如单机柜功耗达到 50 千瓦以上，高压直流方案的节能和降本增效效果愈发显著。请问谷歌在其 V8 项目中采用 800V 架构的具体时间规划是怎样的，预计何时开始小批量及大规模使用?

谷歌的 800V 架构项目预计在 2027 年上半年开始小批量发货。欧陆通也参与了其 V8 电源方案的开发，预计 2027 年将有小批量交付。大规模使用预计要到 2027 年底才会开始。

谷歌 800V HVDC 方案的主要供应商格局是怎样的?

在谷歌的 800V HVDC 方案中，台达是第一大供应商，预计占据 60%至 70%的份额。维谛的份额约为 20%，光宝则占 10%左右。欧陆通作为新进供应商，主要参与的是增量市场份额的竞争，不会影响现有供应商的存量份额。

谷歌 800V HVDC 方案的单位价值量是多少?

每瓦的价值量大约在 2 元以上。以一台 1 兆瓦的系统为例，其价值量可达二三百万人民币。知识星球：前沿信息收录 微信：FCCNN88

关于从 800V 转换至 50V 的电源模块，其当前的技术方案、应用阶段以及供应商情况如何?

该模块是将正负 400V 转换为 48V 的柜内一次侧电源，目前各家供应商都还处于验证阶段，尚未有实际出货。当前的技术过渡方案是采用兼容直流输入的 AC PSU。在谷歌体系内，V7 版本仍使用 AC PSU 方案，预计 V8 版本会开始导入这种新的直流转换模块，但会与 AC PSU 方案并存，为不同 SKU 提供不同配置。到 V9 版本时，可能会全面切换至该直流转换模块方案。

参与谷歌正负 400V 转 50V 电源模块验证的供应商有哪些？其中哪家进展较为领先?

目前参与验证的供应商主要还是台达、光宝和伟创力这三家，欧陆通也有同步参与。在谷歌的供应商体系中，台达在该模块上的进展最为靠前。

ADI 公司在该电源模块领域的参与情况和市场地位如何?

ADI 主要提供电源模组，特别是二次和三次电源的整合方案。不过，其模组产品似乎也是由其他厂商代工，ADI 自身更侧重于提供功率器件和控制芯片等。在谷歌的二次电源模组领域，主要供应商是台达、光宝和伟创力。而在三次电源领域，主要供应商是 MPS 和英飞凌，专家并未听说 ADI 在该领域有显著的份额。

在新的电源融合方案中，二次和三次电源的界限是否会变得模糊?

是的，在新的融合方案中，二次和三次电源的界限确实越来越模糊。未来的趋势是减少电源转换的级数，可能会将一次和二次电源合并，或者将二次和三次电源合并。例如，未来送至板级的电压可能直接就是 12V，从而简化了整个供电链路。

目前在二次电源 50V 转 12V 模块市场，主要的供应商是哪几家?

目前二次电源 50V 转 12V 模块市场主要由三家供应商主导，分别是台达、光宝和 Vicor。

公司在 800V 转 50V 和 50V 转 12V 这两个电源转换环节的技术能力和市场竞争力如何?

公司在 800V 转 54V 或 50V 的电源转换技术上较为擅长。对于 50V 转 12V 的技术，虽然不存在技术问题，但市场竞争力比较有限。50V 转 12V 电源模块是整个电源产品种类中技术壁垒最低的，其核心竞争力在于大规模制造能力和供应链整合能力。在这方面，与立讯、比亚迪、富士康、伟创力等规模庞大、自动化程度高的厂商相比，公司不具备优势。这些厂商能够通过全自动化产线进行生产，因此在成本和规模上占据主导地位，台达和光宝在此领域优势也同样明显。

在电源系统中，一次、二次和三级电源的技术壁垒分别是怎样的?

在电源系统中，二次电源的技术壁垒最低。其次是一次电源，而三级电源的技术壁垒相对较高。需要指出的是，三级电源的高壁垒主要体现在全链路的集成能力上，特别是集成了电源控制器和 DrMOS 等组件，而非仅仅是模组本身。

从技术壁垒角度看，正负 400V 转 50V 产品的难度如何？公司是否有能力进入谷歌的供应链体系?

正负 400V 转 50V 产品的技术壁垒只能说一般，略高于 50V 转 12V 的产品，但对于所有具备 PSU 研发经验的厂商而言，技术上都可以实现。公司在技术层面没有问题，并且鉴于已经成功将一次电源产品导入谷歌，后续在其他品类的导入也只是时间问题。

谷歌在为同一品类产品选择供应商时，通常采用怎样的份额分配策略?

谷歌通常会选择三家供应商。其中，主力供应商有两家，合计占据约 60%至 70%的份额；二级供应商占据约 20%的份额；此外还会保留一家备选供应商。

公司在三级电源领域是否有布局？该领域的主要技术壁垒是什么?

公司目前没有涉足三级电源业务，无论是 VPD 还是 TLVR 架构的产品均未开发。该领域的技术壁垒主要体现在两个方面：第一是封装壁垒，第二是芯片壁垒。因此，从事三级

电源业务的厂商大多是芯片设计公司。例如，谷歌在该领域的芯片和 DrMOS 主要由 MPS 和英飞凌供应，而像伟创力和台达这类厂商，由于不具备芯片能力，通常只从事模组的制造。

像 MPS 这类拥有 DrMOS 芯片能力的厂商，在制造电源模组时是否具备优势?

是的，具备显著优势。MPS 和英飞凌等厂商由于自主设计和生产控制器、芯片及 DrMOS 等核心元器件，对底层芯片方案的理解非常透彻。这使得他们在进行模组的系统集成时，设计上更具优势，并且能够确保自身供应链的稳定，无需担心外部供应问题。对于这类厂商而言，制造模组的技术难度远低于芯片设计，因此他们通常会选择代工模式进行模组生产，因为模组制造的利润率相对较低。

公司如何看待未来在海外市场与麦格米特的竞争关系？麦格米特目前在数据中心电源领域的产品布局是怎样的?

未来在海外市场与麦格米特的竞争将不可避免。麦格米特也在积极导入谷歌等互联网厂商的供应链，预计无论是在互联网客户还是英伟达体系中，麦格米特都将是公司未来最主要的竞争对手。麦格米特目前主要推广两类产品：PSU 和柜外 HVDC。此外，他们还通过投资的佩远以及与立讯的合作，布局二次电源模块业务，若成功导入客户，立讯可能会为其提供代工服务。

立讯精密是否会为麦格米特代工，以及其在电源设计与制造领域的竞争策略是怎样的?

立讯精密有能力承接代工业务，其核心竞争力在于生产制造与供应链整合。相较于需要新建团队的设计环节，立讯更倾向于发挥其在制造领域的专长。通过高效的供应链整合，能够实现显著的成本优势。

麦格米特在数据中心电源产品线的布局情况及其在产业链中的定位是怎样的?

麦格米特是国产电源厂商中产品线布局最齐全、覆盖范围最广的公司之一，其业务几乎涵盖了整个数据中心的供电网络。具体而言，从市电接入的机柜级电源，到服务器端的一次、二次、三次电源，麦格米特均有布局。

麦格米特的全球化布局和竞争力如何，尤其是在与台达电子的竞争关系中表现怎样?

麦格米特已实现全球化的生产布局，其泰国工厂紧邻台达，显示出较强的海外交付能力。在市场竞争中，麦格米特对外将台达视为主要竞争对手，对内则与其他国内厂商竞争。

未来两到三年内，麦格米特是否有能力从台达电子手中夺取市场份额?

麦格米特完全有希望从台达获取市场份额。其主要策略是通过布局新品类来获取客户的增量订单，因为海外客户通常不会轻易替换存量产品的供应商。麦格米特已在客户所需的新产品线上进行了全面布局，预计未来两到三年将逐步显现成效。例如，在当前 Rubin 这一代电源产品上，麦格米特已能与台达并驾齐驱；而在 Rubin 之后的下一代新产品上，大家将站在同一起跑线，其竞争优势可能会更加明显。

与行业龙头台达电子相比，国内产业链在服务器电源产品的价格和性能方面表现如何?

在价格方面，国内厂商的产品通常比台达更具优势，麦格米特的价格水平与国内一线厂商相当。在产品性能和质量方面，近两年国内厂商与台达的差距已显著缩小，在新产品线的竞争中，质量表现不弱于台达。不过，台达在供应链管理和全球化的客户渠道方面依然保持着遥遥领先的优势，这也是国内厂商正在快速追赶的方向。

国内外客户在服务器电源招标时，对价格、质量和交付的考量权重有何不同?

国内外客户的考量重心存在明显差异。海外客户的供应链体系相对封闭，不轻易引入新供应商，其招标时更看重质量和交付。相比之下，国内互联网厂商更注重成本控制，价格因素在招标评分中的权重很高。以阿里巴巴为例，商务价格的权重占比达到 50%，国内厂商普遍在 35%至 50%之间。而在海外市场，价格因素的权重最高大约在 30%。

在国内市场，3,000 瓦功率段电源产品的盈利水平如何？预计未来的毛利率趋势是怎样的?

在国内市场，3,000 瓦功率段电源产品的整体毛利率大约在 22%左右。不过，国内市场竞争非常激烈，预计到 2027 年，3,000 瓦产品的毛利率还会进一步下降。

对于国内市场新兴的 800V 高压架构电源产品，其市场格局、竞争环境以及盈利周期是怎样的?

目前国内市场尚未有厂商大规模投入 800V 转 48V 这类高压架构电源产品。根据国内新产品推出的一贯规律，这类产品预计能维持一年左右的良好市场行情和较高的毛利率。在初期，通过 NRE 模式进行开发，厂商可以获得大约一年的价格保护期。然而，保护期过后，随着更多具备复制能力的量产型电子厂商进入市场，价格竞争将迅速加剧，导致利润空间收窄。因此，这类新产品的高毛利窗口期通常只有一年左右。从技术能力上看，包括麦格米特、长城、高斯宝、奥海在内的多家厂商都具备生产这类 PSU 产品的能力，技术门槛并非主要壁垒。最终的市场竞争力将更多地取决于供应链管理和制造规模。

海外云厂商在 800V 高压直流供电架构的方案选择上是怎样的？为何会选择正负 400V 方案?

海外主流云厂商，包括 Meta 和亚马逊，都在效仿谷歌，选择正负 400V 的 HVDC 方案。该方案之所以被广泛采纳，是因为它属于 OCP 的标准方案，具备多重优势：首先，它能够兼容现有的所有低压生态器件；其次，成本可控且性能稳定；最后，方案的可落地性高。相较于英伟达的方案，正负 400V 方案在当前阶段展现出更强的综合优势。

预计到 2027 年，主流云厂商采用正负 400V HVDC 供电架构的渗透率将达到什么水平？更长期的发展趋势如何?

预计到 2027 年，在增量市场份额中，谷歌采用正负 400V HVDC 架构的渗透率将至少达到 30%。相较而言，Meta 和亚马逊在 AIGC 基建和自研能力方面进展稍慢，预计其渗透率将在 10%至 20%之间。从长期来看，一旦云厂商采用了 HVDC 架构，由于其在运营上带来的显著优势，便不会再回到传统方案。随着该技术在实际应用中经过大规模部署和稳定性验证，其渗透率将会加速提升，后续上量将是自然而然的趋势。

在推动 HVDC 架构应用方面，Meta 扮演了怎样的角色?

在云厂商中，谷歌是推动 HVDC 架构的领头羊。Meta 等其他厂商的角色更像是快速跟进者，它们倾向于采纳并跟进谷歌已经验证成熟的技术方案。

垂直供电方案，特别是 TLVR 与 VPD 的组合方案，在云厂商中的应用前景和采纳情况如何?

谷歌当前主推的是一种 TLVR 与 VPD 相结合的混合方案，该方案有望成为云厂商的主流选择。目前，除谷歌外，其他几家云厂商仍以水平供电方案为主，但从未来趋势看，它们大概率会跟随谷歌的技术路径。当前只有英伟达仍在坚持水平供电方案。

英伟达未来是否会转向垂直供电方案?

英伟达未来大概率会采用垂直供电方案，但目前该方案尚在验证阶段，还未正式应用。与谷歌采用水平与垂直相融合的方案不同，英伟达的策略可能更为激进，一旦决定切换，预计会直接采用纯粹的垂直供电方案。

除了英伟达和谷歌，公司在其他海外客户方面是否有新的进展？具体涉及哪些客户、项目以及采用的电源产品方案?

公司在其他海外客户方面取得了进展。目前正通过松下与 Meta 进行对接。同时，也在为 AMD 的 Helios 超节点项目对接松下的电源方案。Helios 项目的电源方案与谷歌类似，采用了相同的 PSU 产品。该项目是一个集成了 72 张 MI455X GPU 的方案，单卡功率与 NVIDIA 的 Rubin 平台对标，接近 2000 瓦。针对 Meta 和 AMD 的项目，公司提供的 PSU 产品是 5 千瓦的电源模块。该方案通过 12 个 5 千瓦的 PSU 组成一个 60 千瓦的 Power Shelf，这也是目前云厂商使用最广泛的一款 PSU。

业界有观点认为英伟达未来的电源架构会从 Power Rack 演进到 Power Center，这两种方案的主要区别是什么?

Power Rack 方案的核心是将 PSU 整合形成一个独立的电源柜，并独立于 IT 机柜布置，谷歌的 V8 平台就应用了此方案。Power Center 方案则将电源转换与储能集中到机架排级别，通过 800V 直流母线向各机柜供电。Power Rack 方案主要应用在新产品上，例如 Vera Rubin 平台。

Power Rack 方案的具体供电架构是怎样的？未来数据中心内的其他设备，如交换机等，是否也会统一采用 800V 供电架构?

在英伟达的规划中，即使采用 Power Rack 方案，其 IT 机柜内部仍将维持 50V 的低压生态，即入柜电压为 50V，这样做的好处是保持了机柜内低压生态的连续性，无需进行大规模升级。至于未来整个数据中心的供电架构，目前超节点服务器内部集成的交换机与 GPU 共享同一条母线供电。而独立盒式的 Scale-out 交换机等外围设备，当前仍普遍使用低压交流电。从长远来看，为了实现统一的供电架构以提升效率，未来这些设备也可能会向 800V 直流供电方案靠拢。

若数据中心未来采用固态变压器技术，是否意味着整个机房的设备都将统一到 800V 供电架构?

是的，SST 输出的是 800V 直流电，如果整个数据中心采用 SST 架构，理论上所有设备都应适配 800V 供电。若不统一，则需要增加额外的 PDU 等配电设备将 800V 电压进行转换，但这会引入额外的转换环节，导致效率损失。SST 技术本身相较于现有的 HVAC 方案效率更高，可达 97%以上，并且其体积仅为传统方案的三分之一左右，对节省数据中心空间具有重要意义。

从技术角度看，800V 转 50V 或 54V 的直流转换模块是如何构成的？其未来的发展形态是怎样的？

800V 转 50V 或 54V 的转换功能主要由一个直流模块实现，其物理形态则取决于具体的设计。技术上可以实现从 800V 到目标电压的一步到位转换，目前功率芯片厂商已经推出了 800V 直降 12V 的方案。未来的发展趋势是，这种转换模块可能会以一个集成化的大模组形式存在，甚至有更激进的方案提出，将该模组直接集成到服务器主板上，通过金手指和连接器与主板对插，实现可插拔的功能。

访谈中提到的可热插拔模块具体是指什么？

这是一种可分离、支持热插拔的集成模块，意味着可以在服务器不断电、业务不中断的情况下，直接拔除损坏的模块并插入新的模块以进行维护。该模块被称为 PDB，它通过输出连接器与主板上的母座进行对插。

目前向谷歌提供的 PDB 模块是否已经送样？针对海外市场，尤其是谷歌这类客户，PSU 模块的毛利率水平如何？

PDB 模块本身尚未向谷歌送样。目前已送样的是 HVDC 大机柜，即交流电转换为 400 伏直流电的机柜，该产品由上海安世博负责。根据向谷歌提供的首期报价，初期为确保订单稳定性和市场份额，报价策略较为保守。预计未来随着业务稳定和放量，毛利率有望提升。

对于正负 400 伏转 50 伏的 DC-DC 模块，其单瓦价值量预计在什么水平？

相较于 AC PSU，正负 400 伏转 50 伏的 DC-DC 模块价格会更低，预计在海外市场的单瓦价值量约为 0.6 至 0.7 元。其成本较低的主要原因是它省去了 AC-DC 的整流环节，物理结构上减少了部分组件。由于节省了整流模块的空间，这类产品可以实现更高的功率密度。

正负 400 伏转 50 伏的 DC-DC 模块通常能做到多大的功率?

目前，这类模块的功率普遍在 15 至 20 千瓦之间，这属于入门级配置。市场上最高功率的产品已经达到 30 千瓦。由于其内部有较多富余空间来提升功率，未来功率上限潜力巨大，预计将出现 30 千瓦甚至 60 千瓦的产品。若以 15 至 20 千瓦的模块售价 15,000 元计算，其单瓦价值量大约为 1 元。

如果未来电源方案从 800 伏直接转换为 6 伏，技术难度会增加吗？主要挑战是什么?

技术难度会显著加大。首先，从 800 伏降至 6 伏需要经过更多级的电压转换。其次，在电压大幅降低后，电流会变得非常大，在狭小的空间内处理大电流问题，会对电源的热管理和电磁干扰控制构成巨大挑战。

业内有观点认为英伟达计划在 2027-2028 年推动 800 伏直接供电方案，这一技术趋势背后的逻辑是什么?

这确实是一个技术趋势，其核心优势在于更高的集成度和空间利用率，从而提升整体能效。采用该方案后，电源模块大概率会直接集成到服务器主板上，实现 800 伏高压直流电直达板端。由于电源模块与芯片等用电终端的物理距离极近，数据中心内部绝大部分的电力传输都以 800 伏高压形式进行，这将极大减少电流在传输过程中的损耗。

当前数据中心机柜内 PSU 的输入电压标准是怎样的？从 UPS 到 PSU 的电压传输路径中是否经过了降压处理?

目前，PSU 的输入电压在全球范围内主要分为两个标准电压段：一个是 100V 至 127V 的低压段，以支持北美等地区；另一个是 200V 至 277V 的高压段。尽管 UPS 输出的交流电压可能是国内三相电标准的 380V 或海外三相电标准的 480V，但在进入 IT 机柜前，会经过一个 PDU 配电柜进行降压处理。该 PDU 将 380V 或 480V 的交流电降至 IT 设备所需的 200V-277V 范围，然后再输入到 PSU。因此，最终进入 PSU 的电压并非 UPS 直接输出的高压。

若将数据中心供电架构升级为 800V 直流直接入柜，相较于当前主流的交流供电方案，会带来哪些效率提升和技术挑战?

采用 800V 直流供电方案，意味着在数据中心的大部分电力传输路径中都维持 800V 高压，这将显著提升整体供电效率。然而，该方案也面临严峻的技术挑战。首先是安全规程要求大幅提高，800V 属于高压电，存在拉弧风险，对安全距离、隔离设计等提出了极为严格的要求，设计难度远高于 400V 级别的低压电。其次，整个系统的元器件规格需要全面升级，现有的 400V 级别元器件无法耐受 800V 电压，否则会被击穿，这导致需要采用全新的、更高规格的元器件。正是为了兼容当前成熟的低压元器件生态，主流云厂商倾向于选择更为务实的等效 800V 的+/-400V 直流方案。

在+/-400V 直流供电方案中，电力是如何输入 PSU 并最终转换为服务器所需的 55V 电压的?

在+/-400V 直流方案中，PSU 的输入是+/-400V 直流电，即通过正极、负极和中间的一条地线接入。虽然正 400V 和负 400V 对地电压均为 400V，但该架构能够实现等效 800V 的功率传输能力，因此也被业界称为 800V 方案。电力以+/-400V 的形式进入机柜内的 PSU，再由 PSU 将其转换为服务器主板所需的 55V 电压。

对于供应商而言，+/-400V 转 55V 这类新兴的 PSU 产品，是否为新进入者提供了市场机会?

是的，对于+/-400V 转 55V 这类新品类，海外客户，包括云厂商和芯片厂商，通常愿意接受并测试新供应商提供的样品。他们在引进新方案时持比较包容的态度，愿意进行多方验证和检测，以择优选择。这为新供应商提供了进入市场的机会。相较之下，对于存量产品，客户一般不会轻易更换供应商。

即使是存量产品，如果像英伟达那样将 PSU 功率从 5kW 大幅提升至 18.3kW，这种跨越式的产品升级是否也会对新供应商更加友好?

这种功率大幅跨越的产品升级同样对新供应商是友好的。在引进全新技术方案或进行产品代际升级时，海外的云厂商和芯片厂商普遍表现出较强的包容性，愿意对多家供应商进行验证和测试，其核心目的是为了选择最优的解决方案。

近年来光宝科技在电源市场的竞争力表现如何?

近年来，光宝科技在研发投入和业务布局方面显得相对滞后，尤其是在新产品的跟进速度上有所欠缺。这可能与其业务多元化战略有关，公司将资源分散到了半导体器件等其他行业，导致对电源这一核心业务的聚焦程度有所下降。

对于像 ADI 这类美国公司进入电源模块市场，并可能在国内寻找代工厂进行生产和营销的策略，将对现有市场格局产生何种影响?

这类公司在一些中小型客户中可能会具备一定影响力，但在谷歌、英伟达等大型客户面前则难以构成优势。大型客户在评估供应商时，除了产品能力和价格，交付能力也是一个关键考量因素。没有自营工厂，意味着在交付能力和品控方面难以完全把握，这在大型、超大型客户的评估体系中是一个劣势。虽然这类公司凭借其作为美国公司的背景和既有渠道，在客户推广方面可能更为顺利，但缺乏自有工厂会影响其在后期交付能力评分中的表现。在客户端评审份额时，是否拥有自有工厂是一个非常重要的考量点，因为这直接关系到大规模的制造和供应链掌控能力。

从研发角度看，英伟达方案中直接实现 800V 转 6V 的技术壁垒和难度，是否高于目前 18.3kW PSU 产品? 公司在此方向上有何技术储备?

800V 转 6V 的技术难度绝对更高，因为它集成了多个原有分立的功能。公司目前正在进行相关技术的预研，并且已经获取了 TI、英飞凌等厂商的底层方案。这些芯片方案由 TI 和英飞凌等公司提供，并附有公版的原理图和线路图作为参考。公司的角色是基于这些方案进行产品化和工程化落地，这需要采购其芯片和功率套件。

鉴于模拟芯片公司提供底层方案和设计蓝图，它们若亲自涉足电源模块制造，是否具备天然的技术优势？它们为何通常不选择这样做？

模拟芯片公司在技术和设计层面确实具备优势，但产品化不仅涉及设计，还包括制造、交付和供应链管理。电源模块制造属于重资产的辛苦业务，而芯片厂商通常不愿涉足此类业务。它们的商业模式倾向于赚取毛利率更高的芯片和方案的收益，而非整机模块这种相对利润较低的业务。此外，如果芯片方案商直接下场制造模块，会与其下游客户形成竞争关系，这可能会影响其芯片和方案的销售，因为客户不愿向一个既是供应商又是竞争对手的公司采购核心芯片。

MPS 和英飞凌等公司是否也直接生产和供应电源模块，与方案商的定位有何不同？

这些公司目前主要还是提供底层方案，定位为方案厂商。它们可能会生产一些芯片封装级别的三次电源模组，但通常不涉足大型的一次、二次电源模块的制造。对于大模块产品，它们最多是推出样品供业界参考，而不会进行大规模生产。

公司在电源产品中对 ADI 芯片的使用情况如何？主要的功率器件和控制器芯片供应商是哪些？

公司产品中使用的 ADI 芯片非常少。目前，功率器件主要以英飞凌为主，而控制器芯片则主要采用 TI、ST 和 Microchip 的产品。

在电源模块的芯片方案选型中，ADI 的产品主要应用于哪些方面？与其他品牌相比，其产品方案的竞争力如何？

ADI 的产品品类基本实现了全面覆盖。但在实际选型中，通常会选择相对更优的方案。例如，一个电源上可能包含十几种模拟芯片，其中控制器和驱动器、运放、电流检测芯片通常选用 TI 的产品，存储器则选用 Microchip。这些品类 ADI 也有提供，但选型倾向于使用量大、独立的第三方芯片。在功率器件方面，一个电源上同样有十几种，如开关管、整流管、控制管、降压管、二极管、三极管、TVS 等，主要以英飞凌为主，并配合使用安世、Vishay、Wolfspeed 等品牌的产品。

在电源控制器领域，ADI 的产品表现如何？

ADI 的控制器在中低端领域表现尚可。但在高端电源，特别是 5 千瓦级别的高功率服务器电源领域，市场主要由 TI 和英飞凌主导。

电源模块中是否会使用 MCU？主要选用哪些品牌？

电源模块中会使用 MCU，但并非标准配置，其主要作用是控制器。在品牌选择上，主要以 Microchip 或 TI 为主。

相较于竞争对手麦格米特，公司在海外市场的推进进度如何？

整体推进进度大约比麦格米特慢一年左右。

麦格米特在英伟达供应链中的份额表现如何，以及未来的增长潜力？

麦格米特在英伟达的份额一直不高。2026 年，其在 GB300 项目上获得了一些份额，预计为几千个机柜，占整体比例约 10%。一个机柜价值约二三十万元，这部分增量可能带来数十亿的收入。至于 2027 年，其份额能否起量主要取决于 Rubin 这一代产品的市场划分情况，因为在存量的 GB200 项目中重新划分份额难度较大。

麦格米特与谷歌的合作进展到了哪个阶段？相较之下，欧陆通的进展如何？

麦格米特目前正与谷歌进行送样和审厂对接，涉及 PSU 和 HVDC 等产品。欧陆通在谷歌的进展比他们快一年到一年半左右，产品已经完成导入和验证。预计麦格米特最快也要到 2027 年年底甚至 2028 年年初才能进入谷歌供应链。

谷歌作为客户，其在供应商选择和定价策略上有何特点？

谷歌对价格相对敏感，但在工程方面的包容度更高，态度更为开放。在供应商评估中，价格权重约为 30%。以 GB 电源为例，谷歌采购的同款产品价格比英伟达低约 5%。可以认为，谷歌拿到的价格是北美所有运营商中最低的，相比之下 Meta 等客户的价格会相对高一些。

除了谷歌之外，2027 年在海外市场是否有其他客户能贡献收入？

2027 年 Meta 和亚马逊有机会贡献收入，其中亚马逊的 Trainium3 训练产品也由欧陆通供应，因为它们都使用同一款电源。此外，AMD 明年可能会有一些小批量订单。不过，这些客户的订单量预计不大，可能在几百到上千个的规模。海外市场的放量增长主要还是依赖谷歌。

国内市场明年的业务情况如何？主要客户及其订单预期是怎样的？

国内市场主要看阿里巴巴和字节跳动的需求。欧陆通的直接客户是浪潮等整机厂，其中浪潮是国内第一大客户，其业务占公司总业绩接近三分之一。对于阿里和字节这两家互联网公司，欧陆通在其供应链中的份额均已超过 30%，进一步提升份额的空间有限。因此，明年的增长将主要跟随其整体采购量的变化。预计明年阿里的超节点采购量将翻两倍，字节跳动预计增长两到三倍，欧陆通的相关业务也将随之实现同等幅度的增长。

如何看待 2027 年 AI 服务器市场的整体增长？通用计算服务器市场的前景如何？

仅限于超节点这一 AI 服务器品类，其需求预计会翻两到三倍。但超节点只是 AI 服务器中的一个新品类，目前市场主流仍是八卡服务器。综合来看，预计 2027 年整个 AI 服务器市场的增长率在 30%至 40%左右。相比之下，通用计算服务器市场近两年增长缓慢，甚至出现过出货量下滑的情况，预计未来将维持现状。

与华为的合作进展和业务前景如何？

目前与华为有联合开发项目，但对其业务量不抱太高期望。华为的合作模式通常是，产品开发完成后会寻找代工厂进行量产招标，届时价格竞争会非常激烈，利润空间有限。此外，华为严格控制其供应链，且会自行采购芯片、半导体等关键物料，代工厂仅赚取加工费。华为自身也通过华为数字能源部门设计电源，其服务器代工厂如超聚变也在自研电源，因此合作难度较大。

在 PSU 这类电源模块中，功率器件的成本占比是多少？其他主要元器件的成本构成是怎样的?

功率器件的成本占比存在结构性差异，在低端产品中约占 20%至 25%，在 3,000 瓦以上的高功率产品中则占到 30%左右。电源模块的成本主要由六大模块构成：第一是功率器件，成本占比在 20%至 30%之间；第二是模拟芯片，约占 15%；第三是电解电容，占比约 15%；第四是磁性元件，占比 10%至 15%；第五是 PCB，高功率 PSU 通常包含 6 到 8 块 PCB 板，主板为 10 到 12 层，连同贴片阻容等合计成本占比约 10%；第六是结构件，包括外壳、线缆、连接器、散热器和风扇等，成本占比约为 10%。

功率器件和模拟芯片的供应商情况如何？碳化硅和氮化镓等新材料的应用现状是怎样的?

功率器件和模拟芯片这两类产品的供应商高度重合，例如英飞凌等厂商。在材料应用方面，碳化硅在 5,000 瓦以上的 PSU 产品中已成为标准配置。氮化镓则从 3,000 瓦左右的产品开始尝试应用，但主要限于对高效率和小型化有特殊要求的电源，尚未普及。预计氮化镓的普及应用将在 8,000 瓦以上的产品中实现。

在高功率模块中，碳化硅和氮化镓这两类功率器件的成本占比情况如何?

目前这两类器件的成本占比还不高。以一款 8.5kW 的电源产品为例，其碳化硅用量不多，仅使用了 6 颗 Wolfspeed 的产品。在这款 8.5kW 电源中，功率器件的总成本中碳化硅部分的成本约占八分之一，占整个功率器件模块成本的 15%左右。展望未来，在 12kW 的电源产品中，碳化硅的成本占比预计将提升至 25%左右。

在不同功率等级和电压平台的电源产品中，氮化镓的应用情况和成本占比是怎样的?

在现有的 8kW 电源方案中，氮化镓尚未成为标准配置。然而，在 18kW 的电源产品中，氮化镓的应用有所增加，方案中使用了 12 颗氮化镓器件，其成本占功率芯片总成本的 20%左右。

在 18kW 的电源产品中，如果同时使用碳化硅和氮化镓，它们在功率芯片模块中的合计成本占比会达到多少?

在 18kW 电源的功率芯片模块中，碳化硅和氮化镓的合计成本占比将超过 45%，接近 50%。

如果电源架构从 800V 转为 50V，这种高压平台的变化是否会影响碳化硅和氮化镓在功率芯片中的成本占比?

是的，成本占比会提升。高压平台方案对电源的体积和控制要求非常苛刻，需要将器件集成到板上。氮化镓作为一种高频材料，其高频特性有助于减小磁性元件的体积，从而缩小整个电源的体积。同时，氮化镓具有低阻抗特性，能实现非常高的转换效率。因此，在高压平台下，为了平衡成本、功能与性能，通常会采用碳化硅与氮化镓的组合方案，这将导致两者的应用比例和成本占比都会提升。

目前碳化硅和氮化镓功率器件的主要供应商有哪些?

碳化硅方面，国内供应商主要选择三安光电，此外新洁能、东微半导体等也在选择范围内，具体取决于客户要求。如果产品需要出口，则优先选用 Wolfspeed。氮化镓方面，目前用量相对较少，主要因为 18kW 等产品尚处于研发测试阶段未实现量产出货，国内供应商主要使用英诺赛科的产品。

在高功率、高压平台下，碳化硅和氮化镓的合计成本在功率器件模块中的占比是否会超过 50%?

是的，在高功率且高压的平台下，碳化硅和氮化镓这两类器件在功率器件子模块中的合计成本占比将会超过 50%。

除了碳化硅和氮化镓，电源产品中使用的其他模拟芯片主要有哪些供应商?

模拟芯片的选择范围很广，国内外厂商众多。国产方面，性能较好的包括纳芯微的隔离芯片以及东微半导体的控制器。此外，圣邦微、思瑞浦等公司的产品也会被采用。